

Clase 4 - Fundamentos de Programación en la Nube

Alumno: Oscar Marín Zamora

Curso: Fundamentos de Programación en la Nube

Fecha: 11-mayo-2026

Tema de la clase

Sistema de gestión de la nube

Se valora demanda, se aprovisiona recursos automáticamente. Se bloquean nuevos usuarios por ejemplo. El poder computacional se está aprovechando siempre optimizando de este modo.

Facturación y monitoreo

Medir el uso de recursos. Monitorear rendimiento. Aplicar modelos de cobro por consumo.

Ejemplo: pay per view, deportes, adicional de cable por ejemplo, adicional al cable base.

AWS hay de ahorro, si es por un año, hay mejor precio.

Redes en la nube, uniones, nodos y extensiones o líneas de comunicación entre ellos.

Resumen de conceptos de redes cloud

son redes virtuales. Subredes. Dirección IP. Enturamiento. Seguridad y control de acceso.

Ejemplo: casa, habitaciones, privacidad, áreas restringidas,

Redes permiten que las aplicaciones interactúen. Definir y controlar tráfico en la red (quien accede a cada apartamento a través de las puertas).

Ejemplo de distribución de apartamentos, Jordi, cocheras, depende la familia, uso, miembros de la familia, así mismo sucede en la nube. Debo ser cuidadoso para los recursos como voy a acomodar, reservo, etc.

IP privada vs pública, ejemplo IP para una compu, dentro de la red de internet,

Protección, dentro de la casa, IP público, por ejemplo.

Según la aplicación o la capa de seguridad a usar se usa IP pública o IP privada.

Internet Protocol = dirección de la casa en internet.

Cualquier dispositivo conectado tiene una IP, para enviar datos y recibir una respuesta.

DNS, ejemplo: contactos con nombre y número del Whatsapp. DNS responde a un IP, la compu envía solicitud a ese IP, el servidor responde y muestra la página, A, AAAA, CName, Txt, TTL.

Dominio, subdominio. com

IPs en la nube, pueden ser dinamicas, cambian, se pueden usar estaticas tambien, para servidores, los balanceadores se usan para regular transito, ejemplo una autopista.

Los rangos de ip privadas IPv4, se hacia por clase A, B, C, ahora se usa CIDR, 10.0.0.0/16

Ver como funcionan los rangos de IPs

Grupo de trabajo sobre Dockers

Que es:

- Es un servicio/plataforma que nos permite empacar nuestras aplicaciones con toda la informacion que uno necesita, de esa forma uno no tiene que reinstalar todo de nuevo en otros lugares.
- Generalmente, se utiliza para probar secciones de codigo (a nivel local) sin la necesidad de tener que volver a instalar o utilizar todos los recursos cada vez que necesito su uso.
- Su funcionalidad principal es ser compacto y portatil.
 - La diferencia con VM es que esta necesita un sistema operativo completo para cada una de ellas.
 - Su portabilidad es mas limitada.
 - Aplicaciones o entornos mas aislados.
 - El contenedor / Docker, puede tener recursos compartidos con respecto al OS, entonces ocupa menos recursos y es mas agil y rapido.
 - Es de alta portabilidad comparado con las VM
 - Se usa mas que todo para microservicios, cosas rapidas.

se bajo Docker desktop y ubuntu, asi como Alpine ,version liviana de Linux. Todo se hace a partir de los dibujos.